

SESIÓN 5

1. Introducción

En esta sesión se continuó con el desarrollo de la base de datos `juego_online_va`, aplicando los conceptos trabajados en clase. Se implementaron las instrucciones y configuraciones correspondientes a la sesión, adaptando los códigos proporcionados a la estructura de nuestra propia base de datos.

El objetivo fue demostrar mediante consultas y resultados en phpMyAdmin que las funcionalidades desarrolladas funcionan correctamente dentro de la base de datos.

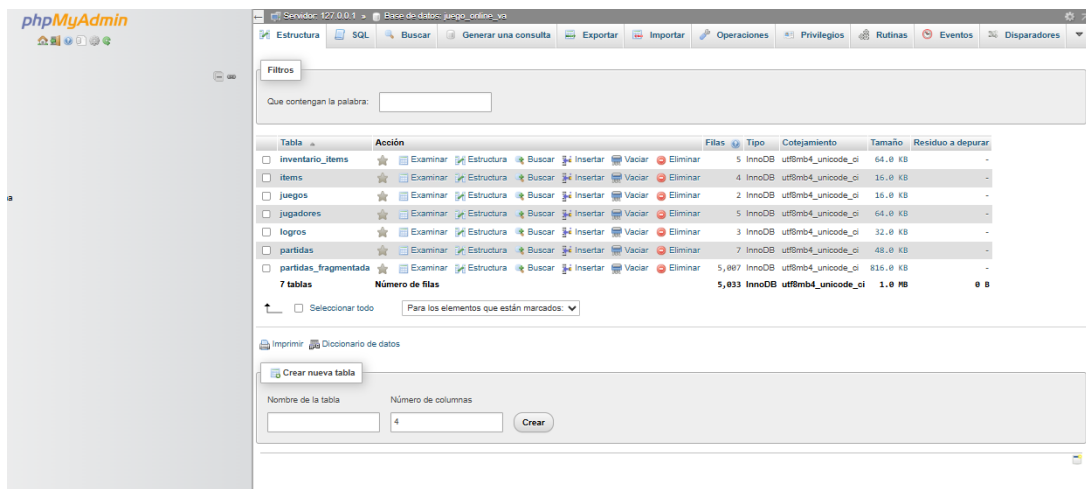
2. Desarrollo

2.1. Preparación de la base de datos

Para comenzar, se trabajó sobre la base de datos:

`juego_online_va`

Se verificó que la base de datos estuviera disponible en phpMyAdmin y que las tablas necesarias para realizar las actividades de la sesión estuvieran correctamente creadas.



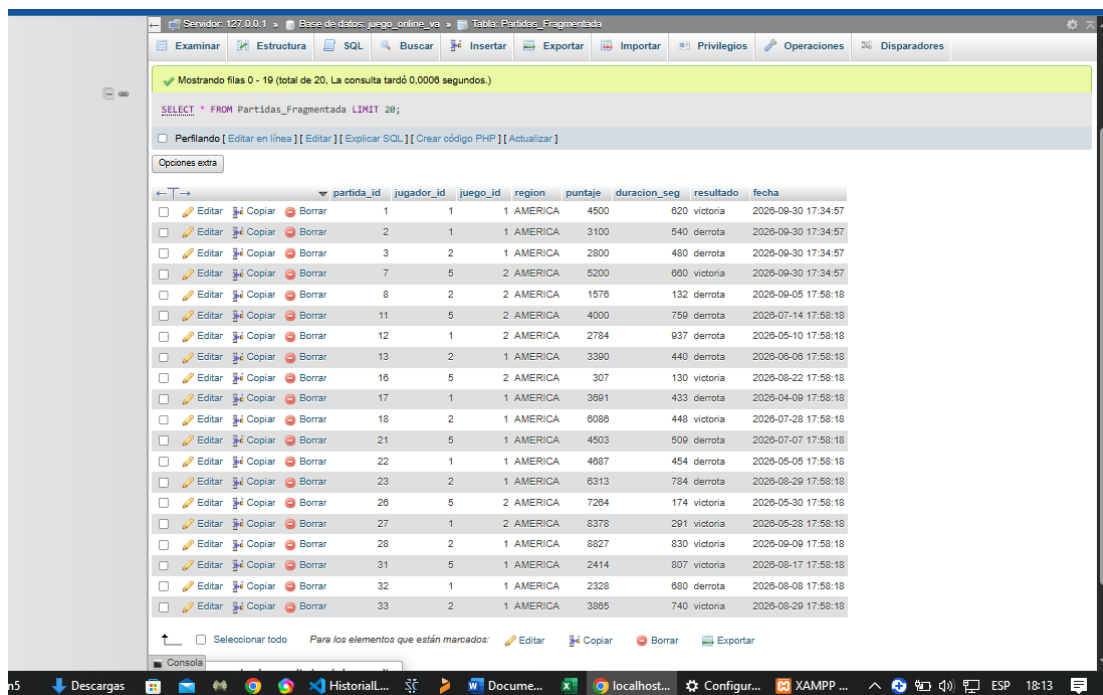
¿Qué demuestra esta captura?

Demuestra que se está trabajando sobre nuestra propia versión de la base de datos y que la estructura necesaria se encuentra disponible para realizar la Sesión 5.

2.2. Ejecución de los códigos

Posteriormente, se copiaron y ejecutaron los códigos correspondientes a la Sesión 5, realizando previamente la adaptación del nombre de la base de datos.

Los códigos fueron ejecutados desde el apartado SQL de phpMyAdmin, verificando que no se presentaran errores durante su ejecución.



Mostrando filas 0 - 19 (total de 20. La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM Partidas_Fragmentada LIMIT 20;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

	partida_id	jugador_id	juego_id	region	puntaje	duracion_seg	resultado	fecha
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	1	1	AMERICA	4500	620	victoria	2028-09-30 17:34:57
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	1	1	AMERICA	3100	540	derrota	2028-09-30 17:34:57
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	2	1	AMERICA	2800	480	derrota	2028-09-30 17:34:57
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	7	5	2	AMERICA	5200	660	victoria	2028-09-30 17:34:57
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	8	2	2	AMERICA	1578	132	derrota	2028-09-05 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	11	5	2	AMERICA	4000	759	derrota	2028-07-14 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	12	1	2	AMERICA	2784	937	derrota	2028-05-10 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	13	2	1	AMERICA	3390	440	derrota	2028-09-06 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	16	5	2	AMERICA	307	130	victoria	2028-08-22 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	17	1	1	AMERICA	3991	433	derrota	2028-04-09 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	18	2	1	AMERICA	6086	448	victoria	2028-07-28 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	21	5	1	AMERICA	4503	509	derrota	2028-07-07 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	22	1	1	AMERICA	4987	454	derrota	2028-05-05 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	23	2	1	AMERICA	6313	784	derrota	2028-08-29 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	26	5	2	AMERICA	7264	174	victoria	2028-05-30 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	27	1	2	AMERICA	8378	291	victoria	2028-05-28 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	28	2	1	AMERICA	8827	830	victoria	2028-09-09 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	31	5	1	AMERICA	2414	807	victoria	2028-08-17 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	32	1	1	AMERICA	2328	680	derrota	2028-08-08 17:58:18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	33	2	1	AMERICA	3985	740	victoria	2028-08-29 17:58:18

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

Evidencia 1 - Tabla Partidas_Fragmentada:

Se verifica que la tabla Partidas_Fragmentada fue creada correctamente y contiene los registros de partidas. También se puede observar la columna region, utilizada para separar los datos entre América y Europa.

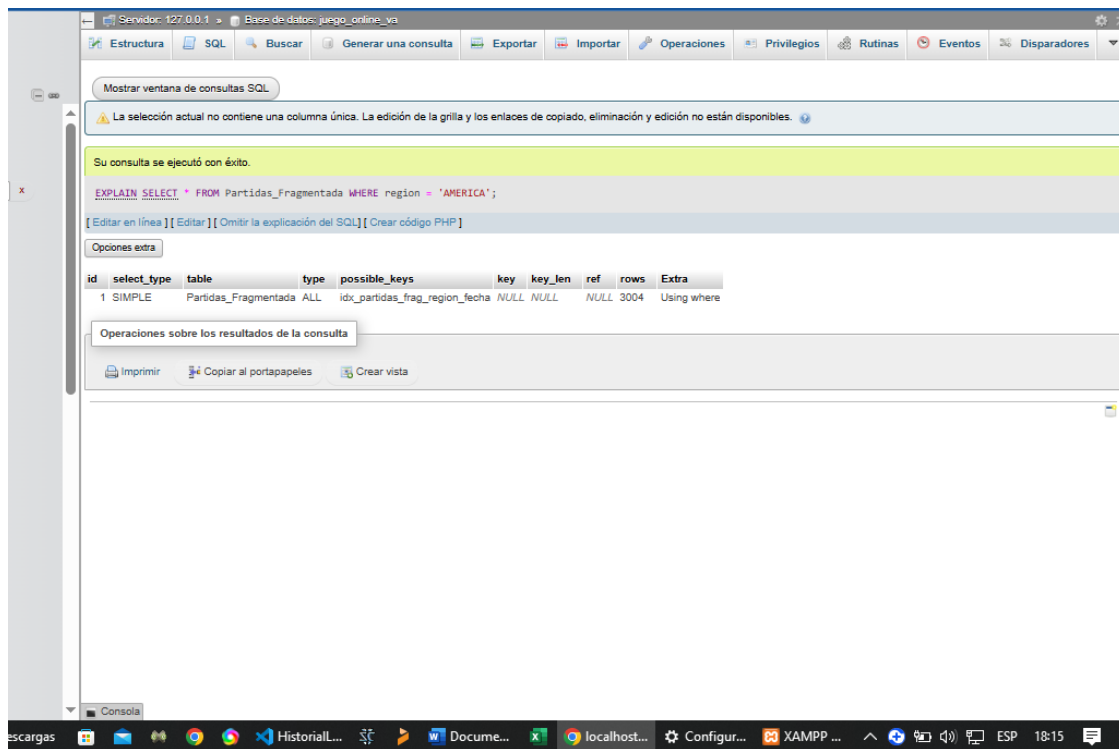
The screenshot shows a database management interface with a menu bar (Examinar, Estructura, SQL, Buscar, Insertar, Exportar, Importar, Privilegios, Operaciones, Disparadores) and a toolbar. A message at the top states: "La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles." Below this, a green bar indicates "Mostrando filas 0 - 1 (total de 2. La consulta tardó 0,0380 segundos.)". The SQL query displayed is: `SELECT TABLE_NAME, PARTITION_NAME, TABLE_ROWS FROM information_schema.PARTITIONS WHERE TABLE_SCHEMA = 'juego_online_va' AND TABLE_NAME = 'Partidas_Fragmentada';`. Below the query, there are links for "Perfilando", "Editar en línea", "Editar", "Explicar SQL", "Crear código PHP", and "Actualizar". A filter section shows "Mostrar todo", "Número de filas: 25", and "Filtrar filas: Buscar en esta tabla". An "Opciones extra" section is also present. The main table displays the following data:

TABLE_NAME	PARTITION_NAME	TABLE_ROWS
partidas_fragmentada	p_america	3004
partidas_fragmentada	p_europa	2003

Below the table, there is another filter section identical to the one above. At the bottom, there is a section for "Operaciones sobre los resultados de la consulta" with links for "Imprimir", "Copiar al portapapeles", "Exportar", "Mostrar gráfico", and "Crear vista". The Windows taskbar at the bottom shows various open applications and the system clock at 18:14.

Evidencia 2 - Particiones por región:

Se comprobó que la tabla Partidas_Fragmentada se encuentra dividida en dos particiones: p_america y p_europa. Esto permite organizar físicamente los registros según la región del jugador.



Evidencia 3 - Partition Pruning:

Se utilizó EXPLAIN para comprobar el funcionamiento de las particiones. Al realizar una consulta filtrada por la región AMERICA, el plan de ejecución muestra la partición p_america, demostrando que el motor puede evitar revisar la partición de Europa.

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

[SHOW INDEX FROM Partidas_Fragmentada;](#)

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

Opciones extra

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
partidas_fragmentada	0	PRIMARY	1	partida_id	A	5007	NULL	NULL		BTREE		
partidas_fragmentada	0	PRIMARY	2	region	A	5007	NULL	NULL		BTREE		
partidas_fragmentada	1	idx_partidas_frag_region_fecha	1	region	A	3	NULL	NULL		BTREE		
partidas_fragmentada	1	idx_partidas_frag_region_fecha	2	fecha	A	625	NULL	NULL		BTREE		
partidas_fragmentada	1	idx_partidas_frag_jugador	1	jugador_id	A	10	NULL	NULL		BTREE		

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Crear vista](#)

Consola

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

[SHOW INDEX FROM Jugadores;](#)

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

Opciones extra

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
jugadores	0	PRIMARY	1	jugador_id	A	5	NULL	NULL		BTREE		
jugadores	0	nombre_usuario	1	nombre_usuario	A	5	NULL	NULL		BTREE		
jugadores	0	email	1	email	A	5	NULL	NULL		BTREE		
jugadores	1	idx_jugadores_region_nivel	1	region	A	5	NULL	NULL		BTREE		
jugadores	1	idx_jugadores_region_nivel	2	nivel	A	5	NULL	NULL		BTREE		

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Crear vista](#)

Consola

Evidencia 4 – Índices para matchmaking:

Se verificaron los índices creados durante la sesión. Estos índices permiten optimizar las búsquedas de jugadores por región, nivel y partidas, reduciendo la cantidad de registros que MySQL necesita revisar.

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0066 segundos.) [region: AMERICA... - EUROPA...]

```
SELECT region, COUNT(*) AS total_partidas FROM Partidas_Fragmentada GROUP BY region ORDER BY region;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

region	total_partidas
AMERICA	3004
EUROPA	2003

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)

Consola

Evidencia 5 – Carga masiva ETL:

Se realizó una consulta de verificación para contabilizar las partidas almacenadas en cada región. El resultado permite comprobar que los registros generados mediante la carga masiva fueron almacenados correctamente y distribuidos entre las regiones AMERICA y EUROPA.

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) AS total_partidas, COUNT(DISTINCT jugador_id) AS jugadores, COUNT(DISTINCT juego_id) AS juegos FROM Partidas_Fragmentada;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

total_partidas	jugadores	juegos
5007	5	2

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)

Consola

CAPTURA ADICIONAL